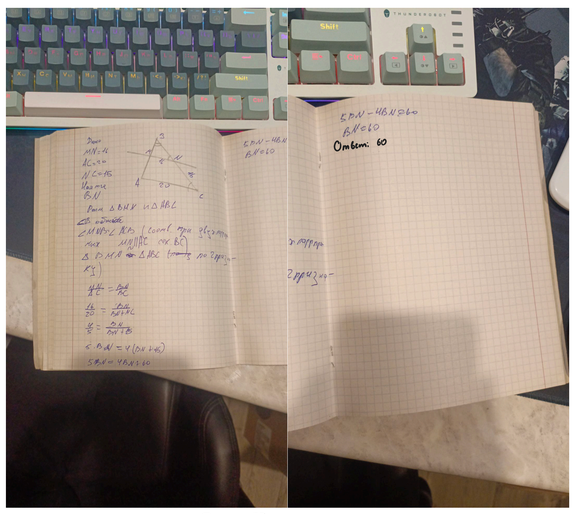
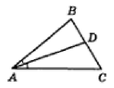


Вариант 15

Номер задания	Правильный ответ	Номер задания	Правильный ответ
1	231	13	3
2	6,5	14	377
3	2000	15	0,7
4	27 600	16	34
5	60	17	104
6	34	18	36
7	1	19	3
8	625	20	$(9; 9+\sqrt{2})$
9	−5	21	13
10	0,24	22	−2,5; −2; 2
11	132	23	60
12	48	25	130

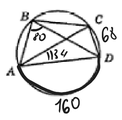
15 В треугольнике ABC известно, что $\angle BCA = 60°$, $\angle ABC = 78°$, AD — биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.

Ответ: 21. $180-60-78=42$; $42:2=21$



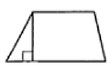
16 Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 80°, угол CAD равен 34°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.

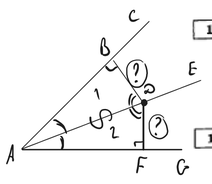
Ответ: 114



17 Основания трапеции равны 13 и 23, а высота равна 5. Найдите площадь этой трапеции.

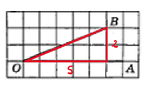
Ответ: 90





18 Найдите тангенс угла AOB, изображённого на рисунке.

Ответ: 0,4



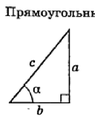
19 Какие из следующих утверждений верны?

1) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов.
2) Если точка лежит на биссектрисе угла, то она равноудалена от сторон этого угла.
3) Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм является ромбом.

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: 12

Прямоугольный треугольник



$\sin\alpha = \frac{a}{c}$

$\cos\alpha = \frac{b}{c}$

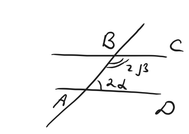
$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

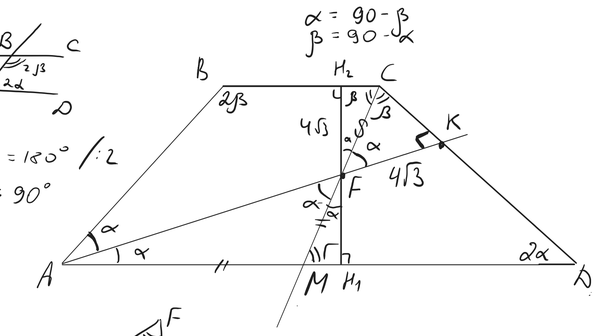
23 В равнобедренной трапеции $ABCD$ с бóльшим основанием AD биссектриса угла A пересекается с биссектрисой угла C в точке F, а также пересекает сторону CD в точке K. Известно, что прямые AB и CF параллельны. Найдите CF, если $FK = 4\sqrt{3}$.

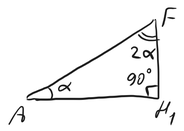
24 Точка M — середина стороны AB параллелограмма $ABCD$, а $MC = MD$. Докажите, что параллелограмм $ABCD$ является прямоугольником.



$2\alpha + 2\beta = 180° \mid :2$

$\alpha + \beta = 90°$





$\Rightarrow$ $\alpha + 2\alpha + 90 = 180$

$3\alpha = 90$

$\alpha = 30°$

Ответ: 8

Дано: $ABCD$ — четырёхуг. описан

DS — прод. DC, AS — прод. AB

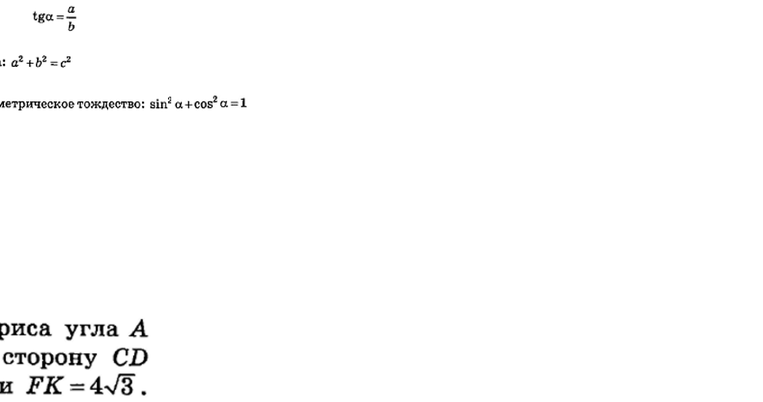
Доказать, что $BCS \sim DAS$

D — общ.

Рассм. $\triangle BCS$ и $\triangle DAS$

1) $\angle S$ — общий; 2) $\angle ADC = \angle CBS$ ($\angle ABC = 180° - \angle D$, $\angle CBS = 180° - \angle ABC$)

$\Rightarrow \triangle BCS \sim \triangle DAS$ по 2 рум равным углам. ч.т.д.



Дано: рб трап. $ABCD$

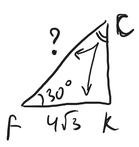
CF — бисс-са, AF — бисс-са

$AB \parallel CF$, $AF \cap CD = K$, $FK = 4\sqrt{3}$

Найти: CF

Решение:

$\angle BAC = \angle CFK$ (как соотв. при $AB \parallel CF$, AK — сек.)



$\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\frac{FK}{FC} = \sin 60$

$\frac{4\sqrt{3}}{FC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$4\sqrt{3} \cdot 2 = FC \cdot \sqrt{3}$

$8\sqrt{3} = FC\sqrt{3}$

$FC = 8$